2e année Baccalauréat · Sciences physiques et Sciences mathématiques

Suivi temporel d'une transformation chimique : vitesse de réaction

Chimie · Unité 1 : Transformations lentes et rapides · Chapitre 2 · Cours complet

Compétences visées

- Choisir une méthode physique ou chimique pour suivre l'évolution d'un système (titrage, pression, conductimétrie).
- Exprimer l'avancement x(t) à partir des mesures et tracer la courbe x = f(t).
- Définir et déterminer graphiquement la vitesse volumique de réaction.
- Définir et déterminer le temps de demi-réaction $t_{1/2}$.
- Interpréter l'évolution de la vitesse au cours du temps et l'influence de la température.

Prérequis : tableau d'avancement ; titrages ; équation d'état des gaz parfaits ; conductivité d'une solution ionique.

Plan du cours

1. Suivi temporel par titrage
2. Suivi par mesure de pression
3. Suivi par conductimétrie
4. Vitesse volumique de réaction
5. Temps de demi-réaction
6. Interprétation microscopique
7. Exercices d'application résolus

1. Suivi temporel par titrage (méthode chimique)

On réalise des prélèvements du mélange réactionnel à différentes dates. Chaque prélèvement subit une **trempe** (eau glacée) qui bloque la réaction, puis on titre une espèce par une réaction **rapide, totale et unique**.

Exemple. Oxydation des ions iodure par H_2O_2 : on titre le diiode formé par le thiosulfate. Pour un prélèvement de volume V_p issu d'un mélange de volume V : $n(I_2)_{prélèvement} = C \cdot V_E/2$, et $x(t) = n(I_2)(t) = (V/V_p) \cdot C \cdot V_E/2$.

Inconvénient : méthode longue, qui nécessite de nombreux prélèvements ; elle perturbe le système.

2. Suivi par mesure de pression (méthode physique)

Si la réaction produit un gaz dans un récipient fermé de volume constant, la pression augmente. Exemple : $Zn_{(s)} + 2H_3O^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_{2(g)} + 2H_2O$.

Avec la loi des gaz parfaits (T et V_{gaz} constants), la quantité de gaz formé est $n(H_2) = x = (P - P_0) \cdot V_{gaz}/(R \cdot T)$, d'où :

$$\mathbf{x(t) = x_{max} \cdot (P(t) - P_0) / (P_{max} - P_0)}$$

R = 8,31 $J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$; P en Pa ; V en m^3 ; T en K.

3. Suivi par conductimétrie (méthode physique)

Lorsque la réaction forme ou consomme des ions, la conductivité σ de la solution varie : $\sigma = \Sigma \lambda_i \cdot [X_i]$ (λ_i : conductivités molaires ioniques en $S \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$, concentrations en $mol \cdot m^{-3}$).

Exemple. Hydrolyse du 2-chloro-2-méthylpropane : $(CH_3)_3CCl + 2H_2O \rightarrow (CH_3)_3COH + H_3O^+ + Cl^-$. Les ions formés ont la même concentration x/V, donc $\sigma(t) = (\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{Cl^-}) \cdot x/V$. Comme σ_f correspond à x_{max} :

$$\mathbf{x(t) = x_{max} \cdot \sigma(t) / \sigma_f}$$

Avantages des méthodes physiques : mesures continues, sans prélèvement, enregistrables avec un ordinateur.

4. Vitesse volumique de réaction

La vitesse volumique de réaction à l'instant t est :

$$\mathbf{v(t) = (1/V) \cdot dx/dt \quad (mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1} \text{ ou } mol \cdot m^{-3} \cdot s^{-1})}$$

V est le volume du mélange réactionnel (supposé constant).

Détermination graphique : on trace la tangente à la courbe x = f(t) au point d'abscisse t ; dx/dt est son coefficient directeur ; on divise par V.

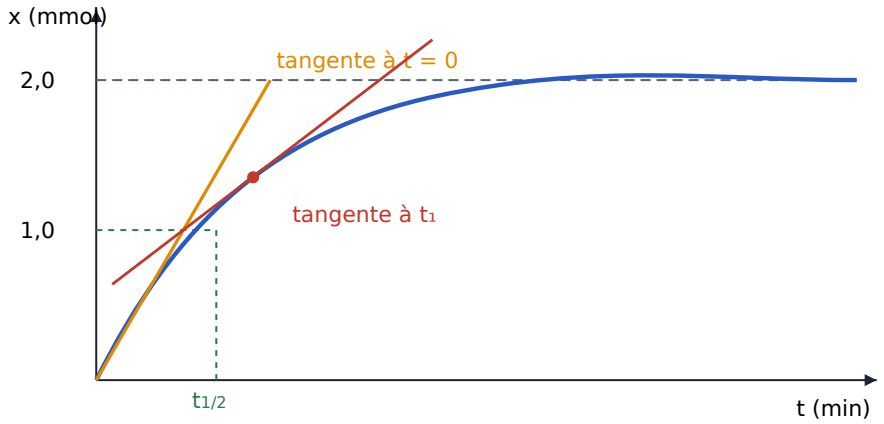


Fig. 1 · La pente de la tangente diminue au cours du temps : la vitesse de réaction décroît.

En général, la vitesse est **maximale à t = 0** puis **diminue** car les concentrations des réactifs diminuent (facteur cinétique). Elle s'annule à la fin de la transformation.

Exemple. V = 100 mL. La tangente à l'origine passe par (0 ; 0) et (5,0 min ; 2,0 mmol) : dx/dt = 0,40 mmol·min^{-1} ; v(0) = 0,40×10^{-3} / 0,100 = **4,0×10^{-3} mol·L^{-1}·min^{-1}**.

5. Temps de demi-réaction

Le **temps de demi-réaction** $t_{1/2}$ est la durée nécessaire pour que l'avancement atteigne la moitié de sa valeur finale :

$$\mathbf{x(t_{1/2}) = x_f / 2}$$

($x_f = x_{max}$ pour une transformation totale.)

Il permet d'estimer la durée d'une transformation (on la considère achevée au bout de quelques $t_{1/2}$) et de choisir une méthode de suivi adaptée : la durée d'une mesure doit être petite devant $t_{1/2}$.

t (min)	0	2	4	6	8	10	15	20	30
x (mmol)	0	0,66	1,10	1,40	1,60	1,73	1,90	1,96	2,00

Ici x_f = 2,0 mmol ; x = 1,0 mmol est atteint entre 2 et 4 min : graphiquement, **$t_{1/2}$ ≈ 3,5 min**.

6. Interprétation microscopique

- Une réaction n'a lieu que lors de **chocs efficaces** entre entités réactives.
- Plus la concentration des réactifs est grande, plus les chocs sont fréquents : la vitesse diminue au cours du temps car les réactifs sont consommés.
- Plus la température est élevée, plus l'agitation thermique est grande : les chocs sont plus fréquents et plus énergétiques, la vitesse augmente et $t_{1/2}$ diminue.

7. Exercices d'application résolus

Exercice résolu 1 · Suivi par pression

On fait réagir un excès de zinc avec 2,0 mmol d'ions H_3O^+. x_{max} = 2,0/2 = **1,0 mmol**. La surpression finale est $P_{max} - P_0$ = 5,0 kPa ; à t = 10 min, $P - P_0$ = 2,5 kPa. x(10 min) = 1,0 × 2,5/5,0 = **0,50 mmol** = $x_{max}/2$, donc **$t_{1/2}$ = 10 min**.

Exercice résolu 2 · Suivi conductimétrique

Hydrolyse de $(CH_3)_3CCl$: x_{max} = 1,0 mmol dans V = 100 mL ; $\lambda_{H_3O^+}$ = 35,0 mS·m²·mol^{-1}, λ_{Cl^-} = 7,6 mS·m²·mol^{-1}. En fin de réaction, [ions] = 10 mol·m^{-3} et $\sigma_f = 42{,}6\times10^{-3} \times 10$ ≈ **0,43 S·m^{-1}**. À une date où σ = 0,213 S·m^{-1} : $x = x_{max}\cdot\sigma/\sigma_f$ = **0,50 mmol** ; cette date est $t_{1/2}$.

À retenir

- Suivi : titrage après trempe ; pression $x = x_{max}(P - P_0)/(P_{max} - P_0)$; conductimétrie $x = x_{max}\sigma/\sigma_f$.
- Vitesse volumique : v = (1/V)·dx/dt, pente de la tangente divisée par V ; elle diminue au cours du temps.
- $t_{1/2}$: $x(t_{1/2}) = x_f/2$.
- Une température plus élevée augmente la vitesse et diminue $t_{1/2}$.